# Huffman

编码要解决的问题是，给定 $n$ 个权值 $\{a_i\}$，构造一棵满二叉树，其恰好有 $n$ 个叶子，把 $a_i$ 放到叶子上，假设叶子 $u$ 上的权值是 $w_u$，要求 $WPL=\sum_{u\in leaf} dep_u w_u$ 最小。

考虑对给定的 $n$ 个权值 $\{a_i\}$，其中最小的两个权值为 $x,y$。

由于编码树是满二叉树，那么考虑对 $\{a_i\}$ 的最优编码树，其一定存在两个深度最大的叶子，且他们是兄弟关系。

证明显然可以反证，如果深度最大的所有叶子都没有兄弟，那么他们的父亲节点只有一个叶子，与满二叉树的定义矛盾。

考虑 $x,y$ 在最优编码树上的位置，如果它们不在深度最大的那一层，一定可以把他们换到深度最大的那一层，并且 $x,y$ 放到的叶子是兄弟节点关系，这样得到的树 $WPL$ 更小。

所以说，一定存在一棵最优编码树，$x,y$ 在树上在深度最大的那一层且为兄弟关系。

这样，我们可以删去这棵树上的 $x,y$ 对应的两个点，把 $x+y$ 挂到这两个点的共同父亲上。

这样操作等价于我们把 $\{a_i\}$ 中的 $x,y$ 删去，再加入一个 $x+y$，也就是 Huffman 树的构造过程。

以上，我们证明了 Huffman 树是使得 $WPL$ 最小的最优编码树。